



林英豪 (YING-HAO, LIN)

我是林英豪 (SCLemon)，目前就讀於國立清華大學半導體研究學院碩士班，研究方向為前瞻半導體二維材料元件設計，具備從光罩設計、製程整合到元件電性量測與優化的完整實作經驗，能清楚連結元件設計與實際製程之間的關係。此外，也曾於 TSMC 擔任 RD Integration Engineer 實習生，參與先進製程研發與製程整合相關工作，進一步培養跨部門協作、問題分析與製程優化能力。除了本身的研究專業，我也長期投入人工智慧與系統實作，擅長將抽象想法轉化為可運作的工具與流程，例如時間序列模型、物理導向的機器學習應用，以及大型語言模型的本地部署與微調。展現系統化思考與跨領域整合能力，曾成功將多項複雜專案分解為明確且可執行的流程，並在落實過程中持續優化方案，為團隊帶來具體價值與效率提升。

Websites: <https://sclemon1013.com>

隸屬實驗室：國立清華大學電子工程研究所 ASMC Lab

學歷



Master Degree

國立清華大學 NTHU (GPA 4.22/4.30)
半導體研究學院 / 台積電元件整合學程



Bachelor Degree

國立清華大學 NTHU
工程與系統科學系 / 智慧奈米系統學程

專業技能

二硫化鉬 (MoS₂) N 型電晶體與 FinFET Dual 架構於低功耗嵌入式元件之應用

具備二維材料元件之完整製程與整合經驗，涵蓋光罩設計、LPCVD 成長、材料品質分析、轉移與微影圖案化，以及後段金屬與蝕刻製程，並能結合結構與電性量測結果進行製程回饋與元件效能優化。

半導體元件量測與分析

AutoCAD, SketchUp, OriginLab,
EasyExpert Group+, Leica LUX For OM,
OMNIC For Raman

程式設計開發與應用

Python 3, Java SE 11, Node.js, VueJS,
JavaScript, MongoDB, MySQL, Docker,
GitHub

計畫主導與規劃

自主學習, 系統化思考, 跨領域整合能力,
問題分析與解決, 流程優化, 團隊領導與協
作等等的溝通與交際能力。

研討會論文發表

Research on Using PINNs for Complex Physical Problems: Development of a Code-Free Cloud Platform for Computation and Visualization

Conference: TANET 2024 Author: Ying-Hao Lin, Wei-Sheng Chen, Chia-Chin Chen, Wen-Yi Chang

- 應用人工智慧(AI)和神經網路技術於物理流場的計算與視覺化。
- 開發互動式平台，讓用戶無需手動編碼即可進行複雜分析。
- 有效減少計算工作負擔並提升精確度。
- 平台支援地球科學、醫學等多領域研究，優化分析、決策及預防相關應用效率。

大學專題研究

GAAFET 微縮與矽鍺比例的影響

作者：莊家旻、林英豪、楊士昕 指導教授：國立清華大學 吳永俊教授

- 運用 TCAD 元件模擬，系統性分析閘極長度微縮及矽鍺比例調變對環繞柵極場效電晶體 (GAAFET) 性能之影響。
- 結合高介電常數氧化層、氧化物插層、氮化矽側壁、超陡逆行通道等技術，以有效抑制微縮下短通道效應。
- 研究結果分析，閘極長度縮短時，驅動電流 (Ion) 大致不變，但漏電流、次臨界擺幅、DIBL、臨界電壓 (Vth) 皆明顯上升，顯示短通道效應加劇。
- 矽鍺比例調變對元件特性影響顯著，N 型元件對比例變化較不敏感，P 型元件則具有明顯響應。
- 本研究證實，透過適當結構與材料設計，GAAFET 即使在閘極微縮與矽鍺比例調變下，仍可維持良好電性表現，為未來高效能、低功耗元件設計提供參考依據。

工作經驗

RD Integration Engineer Intern

- 待編輯

TSMC 台灣積體電路製造股份有限公司

July 2026 - Sep 2026 Hsinchu, Taiwan

大數據服務研發工程師 Intern

國家實驗研究院國家高速網路與計算中心

July 2024 - Sep 2025 Hsinchu, Taiwan

- 主導 Physics-Informed Neural Networks (PINNs) 神經網路 3D 可視化平台開發，應用於流體模擬及防災場景，有效提升模型可用性。
- 負責整合模型輸出與 3D 互動介面，成功將數值層面結果轉換為可觀察的空間流場，提升用戶對流體行為與潛在風險之理解。
- 實習期間也參與實踐影像辨識模型訓練全流程，將機器學習技術應用於醫療影像輔助診斷情境。
- 涵蓋資料前處理、標註品質檢查、模型架構選擇、訓練及驗證等步驟，深入理解資料品質及問題定義對系統工程的重要性。

國際認證

Oracle Certified Professional Java EE 7 Application Developer (Oracle)

295100512OCPJEE7AD Released Jan 2023 · valid indefinitely

Oracle Certified Professional Java SE 11 Developer (Oracle)

295100512OCPJSE11 Released 2022 · valid indefinitely

IT Specialist - Java (Certiport)

ITSPEC000001495 Released Oct 2022 · valid indefinitely

Microsoft Certified: Azure (Microsoft)

1AFF3309562B6DD7 Released Nov 2023 · valid indefinitely

Microsoft Certified: Azure Data (Microsoft)

A1452BFA1170E3F3 Released Nov 2023 · valid indefinitely

榮譽與活動紀錄

- 主動擔任實驗室環安負責人以及國立清華大學電機營隊服務人員

- 台積電 NTC 設備元件機台/ETC 機台基礎合格
- TSRI 半導體設備見習合格
- Coding 101 全國程式設計競賽佳作
- 協作作品榮獲國立中興大學程式設計競賽進階組金牌
- 榮獲臺灣師範大學五育獎項
- 國立陽明交通大學 APX 全國數理競賽中高級銀牌與銅牌、培訓營「傑出表現獎」與「張豐志院長、張石麟院士紀念獎佳作」
- 曾開設免費的學術教學課程獲得廣大好評並受天下雜誌教育專欄採訪和刊登

資歷查核通訊錄

- 葉昭輝 指導教授（國立清華大學電子工程研究所） Gmail: chyeh@ee.nthu.edu.tw
- 張文鎰 資料科學與科技組組長（國家實驗研究院國家高速網路與計算中心） Gmail: c00wyc00@nchc.narl.org.tw

Powered by **CakeResume**